BRIEFE AN DIE SCIENCE-DEBATE:

Adrian Nam-Su Bayer; 13.3.2006

INHALTSVERZEICHNIS

A Abstract:....1
B Einleitung:....1
C Hauptteil:....2
1. Galvanisches Element....2
2. Doppelspaltexperiment....3
3. Hypothese des diskreten Raumes....5
D Schlussfolgerung:....6
E Anmerkungen....7
F Literaturangaben....8

A Abstract:

According to Albert Einstein's method to conduct experiments thourgh a mere imagination process, this document drafts the basic ideas for a understandable model of the wave-particle problem. This model is based on the hypothesis, that space of one frame of reference is divided into discrete states, in which analoguous to the chinese game „Go" particles are considered as fixed to a wireframe on „Lokus Pertubartes". Movement of particles below the speed of light is considered as a vibration within these potentials. Objects with the speed of light are considered as pure energy, because the apparent lack of the possibility to catch them by persuit and thus experience them physically, even though they can be experienced by the perception of the energy they emitt. Furthermore, objects with the speed of light are in resonance with the discrete pattern of space, therefore no pertubance takes place, which here discribes the existence of a classical particle.

B Einleitung:

Seit meiner Kindheit fasziniert mich die Art und Weise, in der Albert Einstein seine Theorien entwickelt hat. Wesentlich war für mich dabei, dass seine Relativitätstheorie ganz entscheidend durch gedankliche, verbildlichende Experimente entstand. Beispielsweise hörte ich in einer Dokumentation über Einstein, dass sich die Formel $E=mc^2$ ableiten lässt, wenn man sich den Fallbogen eines in regelmäßigen Abständen blinkenden Radios vorstellt, welches in einem von aussen betrachteten bewegten Raumschiff geworfen wird. Experimente dieser Art sind für einen nichtmathematisch begabten Menschen zur extremen Verdeutlichung geeignet und auch mir war diese Erklärung einleuchtend. Auch wenn die Ableitung der Formel Physikkenntnisse über den freien Fall erfordert, so ist die Ableitung für mich nicht das wesentliche, sondern es ist die Idee ein blinkenden Radios in verschiedene Szenarien zu setzen und darauf eine Theorie zu entwickeln. (*Das Blinken beruhte auf einem zwischen zwei Spiegeln hin und her geworfenen Lichtstrahl, der sowohl von aussen als auch vom Bezugssystem aus betrachtet der Hypothese gerecht werden muss, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. In Verknüpfung mit der Energie des freien Falls E=0.5*

mv^2 lässt sich $E=mc^2$ herleiten, sowie die Verzerrung von Längen und die Verzerrung der Zeit durch die relative Betrachtung dieses hin und hergeworfenen Lichtstrahls verdeutlichen.)

Einstein ist sein Leben lang der Frage nachgegangen, was Licht ist. Ich hatte damals schon den Gedanken, der Frage nachzugehen, was der Welle-Teilchen Dualismus ist. Für mich war das damals der Punkt, den Einstein uns noch übrig lässt. Bis heute tun sich die Wissenschaftler schwer, eine Anschauliche Erklärung unter Zuhilfenahme von Bildern zu finden. Dies ist ein deutliches Indiz für mich, dass dort der entscheidende Quantensprung eines wirklich verständlichen Modelles fehlt und vielleicht das bloße Anstoßen eines solchen Modelles helfen könnte, diese Problematik wie Einstein anzugehen. Dazu bedarf es keines Verständnises der Mathemathik oder Physik, es bedarf meiner Meinung nach zur Modellierung lediglich der Phantasie. Wie bei Einstein soll aus dieser Phantasie eine Hypothese entstehen, die in der Realität mit Physik, Mathemathik und Chemie überprüft werden kann, dennoch ist dies nicht der erste Schritt, sondern der zweite.

C Hauptteil:

1. Galvanisches Element

Meine erste Gedanken zum Welle-Teilchen Dualismus kamen mir beim Chemiestudium der galvanischen Elemente:

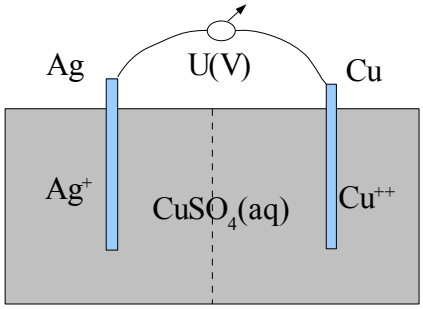


Abb. 1: Galvanisches Element

Auffällig, auch insgesamt in der Chemie, war, dass die Übertragungswege der Elektronen beim Redoxprozess erheblich vernachlässigt wurden. In einem galvanischen Element reagiert das Reduktionsmittel nicht direkt mit dem Oxidationsmittel, sondern die Reaktion erfolgt über den Umweg einer Leitung, die in dem Elektronengas eines Leiterdrahtes erfolgt. Während das Elektron sich dabei vom Reduktionsmittel vermutlich nicht mit Lichtgeschwindigkeit zum Oxidationsmittel bewegt, ist es nach Vorstellung vielmehr so, dass ein Elektron in das Elektronengas des Metalles eintritt und durch diesen Eintritt am anderen Ende des Leiterdrahtes ein anderes herausgeschlagen wird, vergleichbar mit dem Vorgang bei folgender Billiardkonstellation:

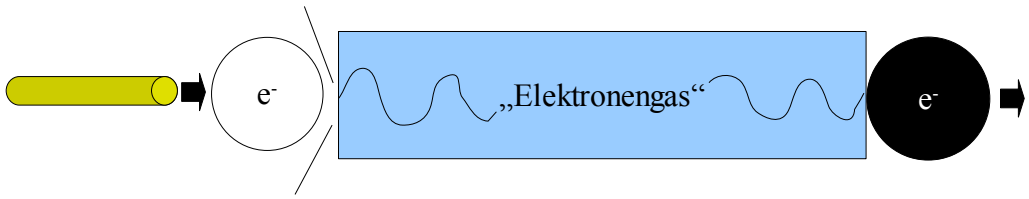


Abb. 2: Billiardkonstellation

Es liegt nahe, hier ein anschauliches Beispiel aus der Natur für den Welle-Teilchen Dualismus zu sehen:

1. Teilchen wird emittiert (Oxidation)
2. Teilchen verändert das Potential des Elektronengases (Eintritt in Elektronengas)
3. Eine Potentialstörung wandert in Form einer Longitudinalwelle durch den Leiter mit Lichtgeschwindigkeit
4. Am Oxidationsmittel findet diese Potentialstörung ihre Senke durch Aufnahme eines Elektronenteilchens

Während die Prozesse 1 und 4 Teilchen beinhalten, beinhalten der Prozess 3 eine „Welle“ in Form einer longitudinal ausgerichteten Potentialstörung. Es wird deutlich, dass sich die Teilchen in ihrer Natur nicht verändern müssen, jedoch dennoch der Übergang von Welle zu Teilchen in 2 stattfindet.

2. Doppelspaltexperiment

Mit den Betrachtungen des galvanischen Element als späteren Bezugspunkt soll nun das „klassische“ Beispiel des Doppelspaltexperiments betrachtet werden.[1] Beim Doppelspaltexperiment mit Elektronen, findet man die charakteristische Interferrenzerscheinung, selbst wenn nur ein Elektron im Raum anwesend ist. Versteht man bei diesem Experiment die Elektronen als Teilchen, so ist dies nicht verständlich. Versteht man die Elektronen als Wellen nach der Broglie'schen Wellenbeziehung[2], so ist dies ebenfalls nicht verständlich, da ja nie zwei Elektronen gleichzeitig auftauchen.

Irgendetwas muss also an den bisherigen Vorstellungen über Teilchen und Wellen nicht stimmen, denn dieses Experiment weist ganz deutlich auf eine unzureichende Modellvorstellung hin. Die Frage ist natürlich, ob diese Modellvorstellung überhaupt vorstellbar ist, jedoch sollte man das Gegenteil nicht im Vorraus annehmen, da dies nur einer „Self-fulfilling prophecy“ gerecht wird.

Seit meiner Kindheit beschäftigt mich dieses Experiment und meine ersten Gedanken dazu waren stets, dass 3 Aspekte bei diesem Experiment stets vernachlässigt werden.

1. Der Einfluss der Umgebung
2. Der Einfluss des Doppelspalts
3. Der Einfluss des Raumes

Zu ersterem ist zu sagen, dass bei den genannten Experimenten nicht genügend auf eine Abschirmung des Experimentiergefäßes eingegangen wird. Zwar wird auf Vakuum verwiesen, jedoch ist auch die Entschirmung entscheidend, da nur durch Abschirmung das Elektron wirklich „einsam“ sein kann. Inwieweit das überhaupt möglich ist bleibt fraglich. Selbiges gilt für den Doppelspalt, welcher ja auch Elektronen enthält. Vorrausgesetzt das Experiment verläuft bei Ausschluss dieser zwei Kritikpunkte immer noch gleich (was zu überprüfen wäre), so bleibt ein dritter Aspekt selbst bei Vakuum unberücksichtigt, nämlich der Einfluss des Raumes. Erstaunlich an der Physik ist, das der Raum um Teilchen stets als erstaunlich leer angenommen wird. Dies ist

1 Tipler, Paul A.; Physik; **2000**; *S.1222*
2 Tipler, Paul A.; Physik; **2000**; *S.1212*

nicht mehr ganz so der Fall, jedoch entsteht bei der Lehre der Grundlagen nicht die Vorstellung, dass im Raum und nicht in den Teilchen der wesentliche Haken bei unseren bisherigem physikalischen Weltbild liegt. Auch wenn sich dieses Bild wandelt (Superstring Theorie) so ist dennoch anzumerken, dass die Physik an den Schulen, wo die grundliegenden Vorstellungen vermittelt werden, noch an einem Bild festhängt das vom Teilchen und dem leeren Raum ausgeht. Dies mag mitunter an der verworfenen Ätherhypothese liegen, die vor Einstein existierte. Ich denke jedoch, das hierin ein entscheidender falscher bildlicher Ansatz in der Physik liegt, der grundliegend gelehrt wird und uns wohlmöglich eine Brille aufsetzt, die vielleicht bis heute dazu führt, das die Weltformel bis heute gesucht wird. Das entscheidende Problem liegt ja dabei in der Vereinbarkeit von Quantenmechanik und Relativitätstheorie, also von mikroskopischen und makroskopischen Größen. *(Auch in der BWL ist diese schwierige Verschemlzung von Mikro- und Makroökonomie am Beispiel der „Heuschrecken-Debatte“ zu finden, die verdeutlicht, dass Ackermann sich im mikroökonomischen Sinn unvereinbar mit dem makroökonomischen Sinn Münteferings bleibt.)* Da die Quantenmechnik eine wellentheoretische Betrachtung der Welt ist und die Relativitätstheorie eine teilchentheoretische Betrachtung der Welt ist, kann man dies darauf zurückführen, dass die „Crux“ sozusagen im Welle Teilchen-Dualismus liegen könnte. Dies bestärkt für mich die Notwendigkeit eines neuen Modellbildes, deren Entwicklung hier vorangetrieben werden soll, weniger im physikalischen Sinn, sondern im bildlichen Sinn, so wie Einstein einst seine Theorie entwickelte.

Betrachten wir das Doppelspaltexperiment nun analog dem galvanischen Element und nehmen mir an, dass ein bisher unbekanntes, dem Elektronengas im galvanischen Element analoges Gebilde den Raum erfüllt, in dem Elektronen wie in Abb. 2 eintreten können, und austreten können. Es handelt sich beim austretenden Elektron nicht um dasselbe Elektron das eintritt, denn in diesem Gebilde bestehen Elektronen nicht als Teilchen, sondern als Störung im Raum.

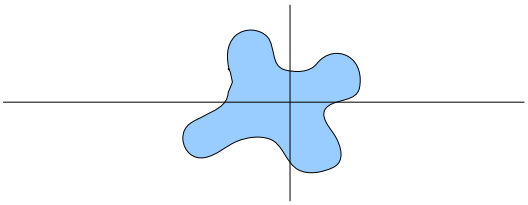


Abb. 3: Vorstellung einer geschlossenen Welle als Störung im Raum (schematisch, 2D)

Eintritt bedeutet hierbei Emittierung eines Elektrons an einer Glühkathode und Austritt Beobachtung (!) an einer Photoplatte.

Stellen wir uns nun den Prozess vor, der mit der Emittierung eines Elektrons aus der Glühkathode startet. Das Elektron existiert in unserer Vorstellung nicht mehr als Teilchen, sondern bildet eine ungerichtet im Raum verteilte Störung des Raumes. Erst durch die Möglichkeit des Austritts aus diesem Gebilde, der mit der Beobachtung an der Photoplatte erfolgt *(erst dann können wir sagen, dass sich etwas verändert hat)*, tritt das Elektron wieder als Teilchen auf. Somit ist praktisch das, was auf der Photoplatte passiert, nur eine weitere Störungsweiterleitung, bis ein Photon emittiert wird, welches dann über unser Auge wahrgenommen werden kann. Demnach existieren Störungen im Raum des Experimentiergefäßes gleichzeitig und sammeln sich bis zur Beobachtung an, selbst dann, wenn zwischen den Emissionen von Elektronen so viel Zeit vergeht, dass man nur fälschlicherweise denkt, dass die Elektronen keine Wechselwirkung miteinander eingehen können.

Das Doppelspaltexperiment wäre nach dieser Hypothese zu überprüfen, nach den Auswirkungen, die eine direkte Photoelektronische Abnahme hat. Tritt dann das Interferenzmuster ebenso auf? Selbst wenn das der Fall ist, kann angezweifelt werden, ob nicht die Abnahme einer Photoelektrode ebenfalls Störungen im Raum *(ähnlich einer Raumstörung mit umgekehrtem Vorzeichen)* verursacht, die sich in der entgegengesetzten Richtung ausbreiten und so mit den Elektronen interferrieren. Denn schließlich ist die Elektronenabnahme auch mit einem dem Potential beim galvanischen Element vergleichbaren Störung umgekehrten Vorzeichens *(vergleichbar mit positiven Lücken)* verbunden. Demnach ist es vielleicht unmöglich auf diese Weise vorzugehen. Was wäre jedoch, wenn man Photoplatten mit jeweils einem Elektron belichtet und dann auswechselt? Wie sähe dann das Ergebnis aus? Könnte es sein, dass dann kein Interferrenzmuster auftritt? Diese Idee ist vielleicht so absurd, dass sie einfach noch niemand versucht hat. Es bleibt anzumerken, dass auch die Röntgenstrukturanalyse lange verlacht wurde, weil man dachte, dass die Atome zu stark „wackeln" würden, als dass sich Interferrenzen beobachten ließen, bis es jemand einfach ausprobiert hat.

3. Hypothese des diskreten Raumes

Die Quantenmechanik ist durch den Ansatz groß geworden, dass Energiequanten, also diskrete Energien existieren. Dies wurde zunächst von Niels Bohr zur Klärung des Wasserstoffspektrums postuliert.[3] Analog möchte ich nun postulieren, dass Teilchen im Raum *EINES* Bezugssystems nur diskrete Plätze einnehmen können. Man vergleiche diese Vorstellung mit dem Brett eines Go Spiels:

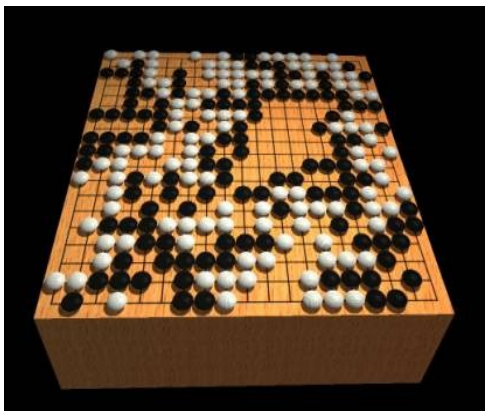


Abb. 4: Go Spiel

Damit sei nicht gesagt, dass in anderen Bezugssystemen, oder relativ dazu Zwischenplätze möglich sind, dies sei zunächst offen gelassen und ein Bezugssystem vorrausgesetzt. Ferner seien die Abstände dieser diskreten Plätze, noch ihre Anordnung offen gelassen.

Wie durch die Relativitätstheorie bekannt ist, ist die Lichtgeschwindigkeit die höchstmögliche Geschwindigkeit für Teilchen *(Photonen)*. Hier soll allerdings nicht von Teilchen die Rede sein, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Alles was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt soll in dem postulierten Modell kein hier genanntes „locus perturbartus" *(Teilchen als Raumstörung)* sein, sondern eine Resonanz des Raumes, die keinen Teilchenkarakter im klassischen Sinne hat. Dies sei deshalb, weil ein Objekt, welches sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, nicht eingeholt werden kann. Es sei also nur beobachtbar, jedoch nicht erfahrbar, solange es Lichtgeschwindigkeit im Bezugsystem besitzt. Deshalb sei ein Objekt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, reine

3 Riedel, Erwin; Anorganische Chemie; **1999**; *S. 38*

Energie ohne „locus pertubartus“, also ohne physische Erfahrbarkeit *(wohl aber Erfahrbarkeit durch Enegieformen)*. Dem soll das „bezugssystemorientierte Modell der diskreten Plätze“ durch folgende Anpassung gerecht werden:

Man stelle sich in jedem Kreuzpunkt des Go-Brettes Potentialtöpfe vor *(anschaulicherweise Mulden)*. Ein Objekt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt sich in „Resonanz“ *(keine wirkliche Resonanz nur vorstellungshalber)* durch diese Potentialtöpfe. Es bewegt sich genau an der vorgestellten Oberfläche des „Go-Brettes“ und wird deshalb durch die Potentialtöpfe nicht aufgehalten. „Resonanz“ sei hier im leicht entartetenden Sinne so verwendet, das man sich hierbei eine Kugel vorstellen muss, die an der tiefsten Stelle des Potentialtopfes jeweils auftaucht und nach einer Zeitperiode, die durch die Lichtgeschwindigkeit bestimmt ist *(Taktung)*, im nächsten Potentialtopf an der tiefsten Stelle auftaucht. Da sich ein Objekt immer an der tiefsten Stelle der vorgestellten Potentialtöpfe befindet, tritt keine Störung des Raumes ein, das Objekt befindet sich in „Resonanz“ mit dem diskreten Platzgitter des Bezugssystems.

Ein Objekt, das jedoch stillsteht, befindet sich nicht in „Resonanz“ mit dem diskreten Platzgitter des Bezugssystems. Da es keine Lichtgeschwindigkeit besitzt, befindet es sich nach der „Taktung“, welche die Lichtgeschwindigkeit vorsieht, nicht an der tiefsten Stelle des Potentialtopfes. Stellt man sich das Objekt als eine Kugel vor, kreist sie auf einer höheren Bahn der Mulde, die konstant bleibt. Dies sei ein „lokus pertubarte“, eine Störung im Raum, die wir als klassisches Teilchen verstehen können.

Ein Objekt, das sich mit niedrigerer Geschwindigkeit als die Lichtgeschwindigkeit bewegt, sei ein Vibrieren des Lokus Pertubarte. Man stelle sich vor, die Kugel bewege sich nun zusätzlich zu ihrer Kreisbahn im Potentialtopf auf und ab, wobei sie in einer niedrigereren „Taktung“ als die Lichtgeschwindigkeit die Potentialwälle zwischen zwei Potentialtöpfen überquert, also sich unter Lichtgeschwindigkeit fortbewegt. Deshalb sei mit jedem Objekt, welches sich bewegt, die Broglie Wellenlänge verbunden.

Ein Objekt, dessen Energie erhöht wird, fängt an in dieser Art zu „vibrieren“, oder aber, es zerfällt in zwei Teile, die ohne Vibration *(auf und ab)* in den Potentialtöpfen auf einer Höhe rotieren, also zwei nicht bewegte Teilchen bilden. Erhöht man die Energie eines Teilchens auf Lichtgeschwindigkeit, so wird die im Raum nicht aufnehmbare Vibration, durch Verlust von zugeführter Energie *(Strahlung)* abgegeben *(Man stelle sich einen überquellenden Topf vor)*. Deshalb wird immer mehr Energie notwendig, weitere Beschleunigung zu schaffen, je näher das Objekt sich der Lichtgeschwindigkeit nähert.

D Schlussfolgerung:

Diese Modellvorstellung, die sehr grob in ihrem Konzept umrissen wurde, verbindet so Welle und Teilchen, jedoch im entscheidenden Unterschied zur Superstringtheorie ausgehend von der Hypothese von diskreten Plätzen in einem Bezugssystem. Es ist erstaunlich welche Möglichkeiten die Änderung dieser Sichtweise eröffnet. Diese Modellvorstellung ist kein Abbild der Wirklichkeit, aber es wirft die Frage auf, ob wir „Bewegung“ in der Physik vielleicht als zu selbstverständlich hinnehmen und ob man sich nicht dem leeren Raum durch Hypothesen nähern sollte. Denn nur durch Hypothesen ließe sich vielleicht eine neue Theorie entwickeln, die zumindest unserer Vorstellung gestattet, Welle und Teilchen ans *EINS* zu verstehen.

Ich möchte hiermit den Vorschlag unterbreiten, eine Lokus-Pertubarte-Theorie zu entwickeln. Wie lässt sich dies jedoch realisieren?

Anker und Angelpunkt ist die Hypothese, dass es in einem Bezugssystem nur diskrete Plätze gibt, Teilchen Störungen des Raumes sind und Bewegung ein Vibrieren jener Störungen des Raumes darstellt.

Dies zu entwickeln ist natürlich zu viel für einen einzelnen, deshalb verschicke ich dieses Dokument an zwei mir bekannte Physiker, Alexander Herz und Daniel Wytrikus, als Anregung und Anstoß. Mir fehlt das mathematische Handwerkszeug um hier im Moment weiter voranzukommen, dennoch besitze ich die Fähigkeit zur Modellbildnung und Kreativität, die sich mit der Logik von Physikern verbinden muss, um ein „tabula rasa“ zu ermöglichen. Damit sei nicht gemeint, dass die Physik auf den Kopf gestellt werden soll, sondern, dass ausgehend von einer Idee die Möglichkeit zur Weiterentwicklung besteht. Worin liegen also diese Potentiale?

Zunächst einmal soll die Vorstellung in den genannten Personen verankert und gespeichert werden, damit die von ihnen hergestellten Querverknüpfungen in Studium und Beruf, welche die Hypothese stützen, verbessern, oder widerlegen könnten, diskutiert werden können und mir zugänglich werden.
Des Weiteren wäre es interessant, Programme oder Experimente zu entwickeln, die verdeutlichen wie sich Störungen *(Ladungsstörungen, Störungen der Grenzflächenspannung)* verhalten. Diese Thematik ist insbesondere meiner Meinung nach für Grenzflächenprozesse von besonderer Bedeutung, bei denen Tenside häufig die Phasenaustauschfläche belegen. Die Modelle diesbezüglich sind stark schamtischer Natur und unzureichend simuliert, wie ich bei meiner Bachelorarbeit 2005 feststellen musste. Auch hierbei kommt es auf „Lücken“ an, die durch Störungen entstehen.
Dieses Skriptum ist ausserdem ausbaufähig und ich würde es begrüßen, wenn ihr bei Gelegenheit diesen Text durch eigene Gedanken ergänzt, oder mit diesem Dokument verbundene, ähnlich aufgebaute Beiträge beisteuert. Benötigte Zeit ist dabei irrelevant, ich bin froh über jegliches Feedback. Ich werde alle Beiträge sammeln. Wenn möglich könnt ihr das Dokument auch auf der Debclub Homepage verfügbar machen.
Abschließend möchte ich ich euch bitten, falls ihr Literatur zu diesem Thema habt, oder Diskussionsbedarf, euch per email oder persönlich an mich zu wenden. Wahrscheinlich werdet ihr mich erst einmal mit Kritik bombardieren, allerdings ist anzumerken, dass Chemiker extrem frusttollerant und hartnäckig sind. :-)

E Anmerkungen

Dieses Dokument entstand aus einer kreativen Idee bei der Beugung über den dicken Holleman Wiberg . Ich fand es einfach mal interssant ein „Paper“ für die science debate zu schreiben, wobei das natürlich hinsichtlich der mageren Literaturangaben eigentlich eher ironisch zu verstehen ist. Ebenso wie der lokus pertubate. Ihr werdet schon euro Kommentare haben, aber das ist nicht so wichtig. Die Idee ansich ist dennoch, im Gegensatz zur Form, ernst gemeint. Es war mal eine erfrischende Abwechslung zwischendurch meine Kindheits-Ideen zusammenzuschreiben. Ich hoffe ich konnte euch genauso abwechseln und vielleicht sogar anregen. Ihr dürft gerne weiterleiten an Christian Webhofer und Dr. Lobster.

F Literaturangaben

[1] Riedel, Erwin; Anorganische Chemie; **1999**

[2] Tipler, Paul A.; Physik; **2000**

[3] Holleman, Wiberg: Anorganische Chemie; **1995**